SOAL-SOAL

MATEMATIKA KIBAR

1. $5^3 \times(5+4)^4 \div(5+4)^3$ =
2. $\frac{5a^4b^5c^4}{3a^2bc^2}= ?$
3. $\sqrt{7+2\ \sqrt{12} } =$
4. $\sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{...} } } } }=$
5. $\frac{ \frac{5}{2+ \sqrt{5} } }{ \sqrt{5} ^2} \times \frac{2}{ \sqrt{5} } =$
6. $\frac{x}{x-4} + \frac{3}{x+4} =0$

   carilah 2a+b-c menggunakan rumus faktorisasi aljabar!

7. diketahui x_1 dan x_2 merupakan akar akar $x^2+2ax+b^2=0$ jika $x_1^2+x_2^2=10$ maka nilai b^2 adalah...
8. jika $(5+4)(5^2+4^2)(5^4+4^4)=5^x-2^y$ maka nilai $x+y$ adalah
9. nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2x+3} = \sqrt[3]{27^{x-5}}$ adalah...
10. α dan β adalah akar akar persamaan kuadrat $x^2+4x+a-4=0$

    jika $a=3 \beta$ maka nilai a yang mencukupi adalah...

11. urutan kebenaran dari $p \Leftrightarrow$ (q V -p) adalah..
12. konvers dari " jika n bilangan prima lebih dari 2, maka n ganjil" adalah .....
13. invers dari pernyataan " jika 2 x 4 = 8, maka 7$\leq$8" adalah..
14. Terdapat 3 orang yang mengikuti suatu tes, sebutlah A,B, dan C. Jika di antara ketiganya, A tidak mendapatkan nilai tertinggi, maka nilai C yang paling tinggi. Jika di antara ketiganya, nilai C bukan yang terendah, maka B yang memperoleh nilai tertinggi. Apakah kita dapat menentukan urutan nilai tes dari ketiga orang itu secara pasti?
15. Fiona sedang menabung dari sisa uang sakunya karena ingin membeli sepatu. Jika tabungan Fiona mencapai 100ribu, maka Fiona membeli sepatu baru. Fiona ingin melakukan jogging setiap hari, untuk itu dia membutuhkan sepatu baru tersebut. Jadi jika Fiona membeli sepatu baru, maka Fiona jogging setiap hari. Namun setelah 1 bulan, Fiona tidak juga jogging. Maka kesimpulannya adalah?
16. Tentukan nilai dari cos 75° - cos 15° = ...?
17. Tentukan nilai dari $2\sin 75^\circ \cos 15^\circ$!

18. Buktikan identitas-identitas trigonometri di bawah ini !

1. $\frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha}$

2. $\frac{4 - \sin \alpha}{\sin \alpha \sec \alpha} = 4 \cot \alpha - \cos \alpha$

19. Jika x di kuadran II dan $\tan x = a$, maka $\sin x$ adalah ....
20. jika cos x = $\frac{\sqrt[]{5}}{5}$, maka cotan $(\frac{\pi}{2}-x)$ = ...
21. Berapa hasil dari -9×17 ?
22. $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} =$ .....
23. $\frac{3}{4} + \frac{7}{8} =$ .....
24. Sederhanakanlah $23 \times 22 \times 25$!
25. $163{,}704 \div 35{,}9 =$ ...
26. Segitiga ABC memiliki luas 30 sentimeter persegi dengan siku-siku di A. Panjang sisi miringnya (a) adalah 13 cm dan sisi tegaknya (b) adalah 12 cm.

    Carilah panjang sisi mendatar/alas (c) dengan menggunakan teorema Pythagoras!

27. Sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di A, memiliki panjang sisi miring (a) sama dengan 5 cm dan sisi mendatar (c) sama dengan 3.

    Berapakah panjang sisi tegak (b)?

28. Bangun datar PQR dan STU merupakan segitiga kongruen. Besar ∠R = ∠U serta ∠Q = ∠S. Manakah yang merupakan pasangan sisi sama panjang?
29. Seorang pria mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkat A, B, C, dan D. Tongkat A segaris dengan pohon E yang terletak di seberang sungai. Jika AB = 12 m, BD = 15 m, dan CD = 25 m. Maka berapa lebar sungai?
30. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn = $3n^2+2n$. Tentukan suku ke 5 deret tersebut.
31. Diketahui persamaan linear dua variabel 6p – 5q = 11. Jika nilai p adalah 6, maka nilai q adalah...
32. Tentukanlah nilai x dan y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut:

a. $2x + y = 7$
b. $3x - 2y = 5$

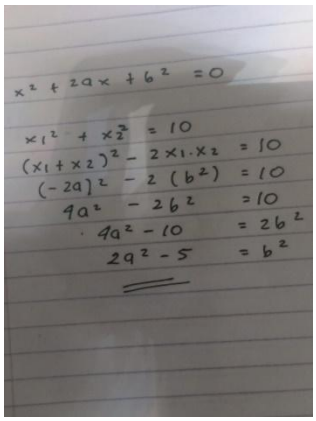
33. Berapa nilai variabel dari $3(x – 1) + x = –x + 7$?
34. Tentukan nilai x dari persamaan berikut ini!

    $3(x + 5) -(x – 3) = 36$

35. $26 \times 891+ 26 \times 109$ =
36. Himpunan penyelesaian dari x2 - 3x < x + 5 adalah…
37. Himpunan penyelesaian yang memenuhi x - 7/x + 5 lebih kecil sama dengan 0 adalah…
38. Terdapat segitiga siku-siku ABC, dengan titik D di tengah AC dan titik E di tengah CB. Panjang sisi DC = x cm, AD = 2 cm, CE = 3 cm, dan EB = 4 cm. Nilai x pada gambar berikut adalah…
39. Terdapat segitiga A (sisi miring: 4 cm, alas 2 cm) dan segitiga B (sisi miring: x cm, alas 3 cm). Panjang sisi miring segitiga B adalah…
40. Diketahui ada suku banyak $f(x) = 2x^4 – 3x^3 – 2x – 4$. Berapa nilai suku banyak apabila x = -1?

JAWABAN SOAL

MATEMATIKA KIBAR

1. $ 5^3 \times(5+4)^4 \div(5+4)^3= \frac{5^3 \times(5+4)^4}{(5+4)^3}= \frac{5^7+4^4}{5^3+4^3}=5^4+4 $
2. $ \frac{5a^4b^5c^4}{3a^2bc^2}= \frac{5}{3}a^2b^4c^2 $
3. $ \sqrt{7+2 \sqrt{12}} = \sqrt{3+4+2 \sqrt{3 \times4 } } = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{4})^2} +2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{(\sqrt{3}+ \sqrt{4})^2 } = \sqrt{3} +\sqrt{4} $
4. $ \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{...} } } } }=x \Rightarrow 12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{...} } } } =x^2 \Rightarrow12x=x^2 \Rightarrow0=x^2-12x=x(x-12) \Rightarrow x=12 \Leftrightarrow \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{12 \sqrt{...} } } } }=12 $
5. $ \frac{ \frac{5}{2+ \sqrt{5} } }{ \sqrt{5} ^2} \times \frac{2}{ \sqrt{5} } = \frac{ \frac{5}{2+ \sqrt{5}} \times \frac{2- \sqrt{5}}{2- \sqrt{5}} }{5} \times (\frac{2}{ \sqrt{5}} \times \frac{ \sqrt{5} }{\sqrt{5}})= \frac{ \frac{10-5 \sqrt{5 }}{4-5} }{5} \times \frac{2 \sqrt[]{5 }}{5}=- \frac{10-5 \sqrt{5 }}{5} \times \frac{2 \sqrt[]{5 }}{5}= \frac{20 \sqrt[]{5} -10 \sqrt{25} }{25}= \frac{20 \sqrt[]{5} -50}{25} $
6. $ \frac{x}{x-4} + \frac{3}{x+4} =0 \Leftrightarrow \frac{x(x+4)+3(x-4)}{(x-4)+(x+4)}=0 \Leftrightarrow \frac{x^2+4x+3x-12}{(x-4)+(x+4)} =0 \Leftrightarrow x^2+7x-12=0 \Leftrightarrow 2a+b-c=2(1)+7-(-12)=21 $
7. 

8. $ (5+4)(5^2+4^2)(5^4+4^4)= \frac{5^2-4^2}{5-4} \cdot \frac{5^4-4^4}{5^2-4^2} \cdot \frac{5^8-4^8}{5^4-4^4}= \frac{5^8-4^8}{5-4} =5^8-4^8=5^8-2^{16} $ jadi diperoleh $ x=8 , y=16 \Leftrightarrow x+y=8+16=24 $
9. $ 3^{2x+3} = \sqrt[3]{(3^3)^{x-5}}=3^{3 \times(x-5) \times \frac{1}{3}} \Leftrightarrow 3^{2x+3}=3^{x-5} \Leftrightarrow2x+3=x-5 \Leftrightarrow2x-x=-5-3=-8 $ jadi nilai $ x $yang memenuhi persamaan tersebut adalah -8

10. $x^2+4x+a-4=0 \rightarrow \alpha =3 \beta \Leftrightarrow \alpha+ \beta=-4 \Leftrightarrow 3 \beta+ \beta=-4 \Leftrightarrow 4 \beta = -4 \Leftrightarrow \beta =-1 \Rightarrow \alpha =3 \beta =3 \cdot(-1) = -3 \Rightarrow \alpha \cdot \beta = a-4 \Leftrightarrow (-3) \cdot (-1)=a-4 \Rightarrow a=7$
11.

p	q	$-q$	q V $-p$	$p \Leftrightarrow q$ V $-p$
B	B	S	B	B
B	S	S	S	S
S	B	B	B	S
S	S	B	B	S

JADI urutan nilai kebenarannya adalah BSSS

12. konvers $p \Rightarrow q$ adalah $q \Rightarrow p$

    maka konvers nya adalah "jika n ganjil, maka n bilangan prima lebih dari 2"

13. invers $p \Rightarrow q$ adalah $-p \Rightarrow -q$

    maka inversnya " jika 2 x 4 $\neq$ 8, maka 7 < 8 "

14. Kita akan membagi penyelesaian soal ini menjadi dua kasus: i) A tidak mendapatkan nilai tertinggi dan ii) A mendapatkan nilai tertinggi.
    Kasus i:
    A tidak mendapatkan nilai tertinggi berakibat bahwa nilai C yang paling tinggi. Ini berarti nilai C bukan yang terendah sehingga B memperoleh nilai tertinggi. Terjadi kontradiksi karena sebelumnya kita peroleh bahwa C-lah yang paling tinggi.
    Kasus ii:
    A mendapatkan nilai tertinggi. Jika C tidak memperoleh nilai terendah, maka B memperoleh nilai tertinggi sehingga terjadi kontradiksi kembali. Jadi, C **harus memperoleh nilai terendah** yang berakibat bahwa nilai B berada pada urutan kedua.
    Jadi, kita dapat menentukan urutan nilai tes dari ketiga orang itu secara pasti, yaitu A,B, dan C (tertinggi ke terendah).
15. Premis 1 : Jika tabungan Fiona mencapai 100ribu, maka Fiona membeli sepatu baru

    Premis 2 : Jika Fiona membeli sepatu baru, maka Fiona jogging setiap hari

    Premis 3 : Fiona tidak jogging

Pertama mari simpulkan dari premis 1 dan premis 2 terlebih dahulu:

Premis 1 : $p \Rightarrow q$

Premis 2 : $q \Rightarrow r$

Dengan modus silogisme, maka $\therefore p_{1\&2} = p \Rightarrow r$

Jadi, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 adalah Jika tabungan Fiona mencapai 100ribu, maka Fiona jogging setiap hari

Selanjutnya, kita gunakan kesimpulan ini dengan premis 3 untuk mencari kesimpulan akhir

$\therefore p_{1\&2} : p \Rightarrow r$

Premis 3 : $\sim r$

Dengan modus tollens, maka $\therefore p_{1\&2\&3} = \sim p$

Jadi, kesimpulan akhirnya adalah tabungan Fiona tidak mencapai 100ribu.

16. cos 75° - cos 15°
    = -2 sin 1/2 (75° + 15°) . sin 1/2 (75° - 15°)
    = -2 sin 1/2 (90°) . sin 1/2 (60°)
    = -2 sin 45° . sin 30°
    = -2. 1/2 √2. 1/2
    = **-1/2 √2**

17. 2 sin75 cos 15 = sin(75 + 15) + sin(75 - 15)
    = sin 90 + sin 60
    = 1 + 1/2 √3

18. Jawab :

1. $\frac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\cos\alpha}{1+\sin\alpha}$

$\frac{1-\sin\alpha}{\cos\alpha} \times \frac{1+\sin\alpha}{1+\sin\alpha} = \frac{\cos\alpha}{(1+\sin\alpha)}$

$\frac{1-\sin^2\alpha}{\cos\alpha\,(1+\sin\alpha)} = \frac{\cos\alpha}{(1+\sin\alpha)}$

$\frac{\cos^2\alpha}{\cos\alpha(1+\sin\alpha)} = \frac{\cos\alpha}{(1+\sin\alpha)}$

$\frac{\cos\alpha}{(1+\sin\alpha)} = \frac{\cos\alpha}{(1+\sin\alpha)}$

2. $\frac{4-\sin\alpha}{\sin\alpha\sec\alpha} = 4\cot\alpha - \cos\alpha$

$\frac{4-\sin\alpha}{\sin\alpha\,\frac{1}{\cos\alpha}} = 4\cot\alpha - \cos\alpha$

$\frac{4-\sin\alpha}{\sin\alpha} \times \cos\alpha = 4\cot\alpha - \cos\alpha$

$\frac{4\cos\alpha - \sin\alpha\cos\alpha}{\sin\alpha} = 4\cot\alpha - \cos\alpha$

$\frac{4\cos\alpha}{\sin\alpha} - \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{\sin\alpha} = 4\cot\alpha - \cos\alpha$

19. Jawab : $tan\ x = p/q$

    $sin\ x = p/\sqrt{(p^2 + q^2)}$ $cos\ x = q/\sqrt{(p^2 + q^2)}$ $tan\ x = a/-1 \rightarrow \mathbf{sin\ x = -a/\sqrt{(1+a^2)}}$

20. cos x = p/q → sin x = $\sqrt{q^2 - p^2}/q$● ctg ($\pi/_2$ - x) = tan x● tan x = sin x/cos xcos x = √5/5 → sin x = √25 - 5/ 5
    = √20/5
    tan x = sin x/cos x
    = $\sqrt{20}/_5$ / $\sqrt{5}/_5$
    = √20/ √5
    = √4
    = **2**

21. Jawaban: -153
22. 5/8 – 1/6 = 3 x 5/24 – 4 x 1/24 = 15/24 – 4/24 = 1/24
23. = 6/8 + 7/8
    = 13/8
    = 1 5/8
24. Jawaban: 23 \times 22 \times 25 = 23+2+5 = 1.024
25. \(Jawaban: 163.704 \div 359 = 456 456 jadi 4,56 163,704 \div 35,9 = 4,56 \)
26. Jawaban:a kuadrat = b kuadrat + c kuadrat
    13 kuadrat = 12 kuadrat + c kuadrat
    169 = 144 + c kuadrat
    c = akar 25
    c = 5 cm
27. Jawaban:
    a kuadrat = b kuadrat + c kuadrat
    5 kuadrat = b kuadrat + 3 kuadrat

    25 = b kuadrat + 9

    b kuadrat = 25 – 9

    b = akar 16

    b = 4 cm

28. Jawaban: PQ = ST
29. Jawaban: 20 m
30. Jawaban:

    Diketahui Sn = $3n^2+2n$

    Rumus: Un = Sn - Sn_{-1}

$U_5 = S_5 - S_4 = (3.5^2 + 2.5) – (3.4^2 + 2.4) = 85 – 56 = 29$

31. Jawaban:

    6p – 5q = 11, ganti p dengan 6

    6(6) – 5q = 11

    36 – 5q = 11

    -5q = 11 – 36

    -5q = -25

    q = -25/-5

    q = 5

32. Jawaban:

    2x + y = 7 (Persamaan 1)

    3x - 2y = 5 (Persamaan 2)

    -3(2x + y = 7) + (3x - 2y = 5)

    -6x - 3y = -21

    3x - 2y = 5

33. **Jawaban:**

    3(x – 1) + x = –x + 7

    3x – 3 + x = –x + 7

    4x – 3 = –x + 7

    4x + x = 7 + 3

    5x = 10

x = 10/5

x = 2

34. Jawaban:

Kalikan ke dalam kurung dulu sebelum diselesaikan:

3(x + 5) -(x – 3) = 36

3x + 15 -x + 3 = 36

3x – x + 15 + 3 = 36

2x + 18 = 36

2x = 36 – 18

2x = 18

x = 18/2 = 9

35. \(Jawaban: 26 \times 891 + 26 \times 109 = 26 \times (891+ 109) = 26 \times 1.000 = 26.000 \)

36. Jawaban: {x| -1 < x < 5, x merupakan bagian dari R}

37. Jawaban: {x|-5 < x lebih kecil sama dengan dari 7, x bagian dari R}

38. Jawaban: 1 ½ cm

39. Jawaban: 2 cm

40. Jawaban:

f(x) = 2x^4 – 3x^3 – 2x – 4

f(-1) = 2(-1)^4 – 3(-1)^3 – 2(-1) – 4

= 2 + 3 + 2 – 4

= 3

41.